

物体の運動 演習プリント

速度・加速度・等加速度直線運動・落下運動・斜方投射

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 4 月 25 日 出題

提出情報			
氏名		提出日	月 日
範囲	速度, 加速度, 等加速度直線運動, 落下運動, 平面内の運動	得点	/100
注意	途中式を必ず書くこと。正方向を決めてから式を立てること。重力加速度の大きさを g とする。		

本時のまとめ

1. 移動距離・変位・速さ・速度・加速度

移動距離は、物体が実際に進んだ道のりの長さである。一方、変位は、始点から終点へ向かう向きと大きさをもつ量である。

平均の速さ = $\frac{\text{移動距離}}{\text{時間}}$

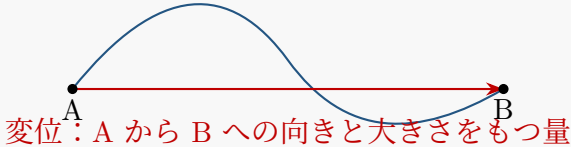
平均速度 = $\frac{\text{変位}}{\text{時間}}$

加速度は、速度の変化を時間で割った量である。

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

速度や加速度を扱うときは、まず正方向を決め、運動の向きに応じて符号をつける。

移動距離：実際に進んだ経路の長さ



2. 等加速度直線運動と v - t グラフ

初速度を v_0 、加速度を a 、時刻 t における速度を v 、変位を x とすると、等加速度直線運動では次の関係が成り立つ。

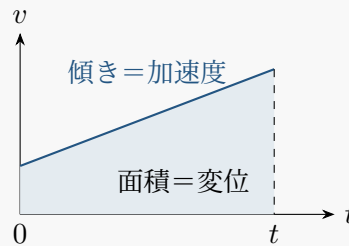
$$v = v_0 + at$$
$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

また、 v - t グラフでは、

傾き = 加速度, 面積 = 変位

である。速度が負の部分では、変位も負として数える。道のりを求めるときは、面積の大きさを足し合わせる。



3. 速度の合成と分解

速度を水平方向と鉛直方向に分解すると、

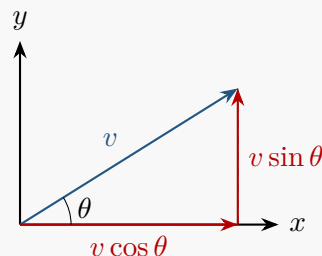
$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta$$

となる。

逆に、直交する二つの速度成分 v_x , v_y を合成すると、合成速度の大きさは

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

である。



θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

4. 自由落下・投げ下ろし・鉛直投げ上げ

鉛直方向の運動では、重力加速度の大きさを g とする。

自由落下：下向きを正にとると、初速度 0, 加速度 g の等加速度運動として扱える。

$$v = gt, \quad y = \frac{1}{2}gt^2$$

高さ h からそっと落としたとき、

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = \sqrt{2gh}$$

である。

投げ下ろし：下向きを正にとると，初速度 v_0 ，加速度 g である。

$$y = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2, \quad v = v_0 + g t$$

また，時間を含まない式として

$$v^2 - v_0^2 = 2 g y$$

が使える。

鉛直投げ上げ：上向きを正にとると，加速度は $-g$ である。

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad v = v_0 - g t$$

最高点では $v = 0$ となるので，

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

である。

5. 水平投射の考え方

高さ H の位置から，水平方向に速さ v_0 で小球を投げ出す。空気抵抗は無視する。
水平方向には加速度がないので，等速運動である。

$$x = v_0 t$$

鉛直方向には初速度がなく，自由落下と同じ運動をする。鉛直下向きを正にとると，

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

地面に達するまでの時間は，

$$H = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

である。

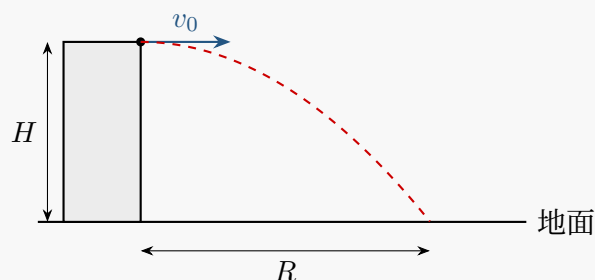
したがって，水平到達距離は

$$R = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

となる。地面に達する直前の鉛直方向の速さは

$$v_y = \sqrt{2gH}$$

であり，水平方向の速度 v_0 は最後まで変わらない。



6. 斜方投射の考え方

地面上の点 O から、水平方向となす角が θ となるように、初速度の大きさ v_0 で小球を投げ出す。空気抵抗は無視する。

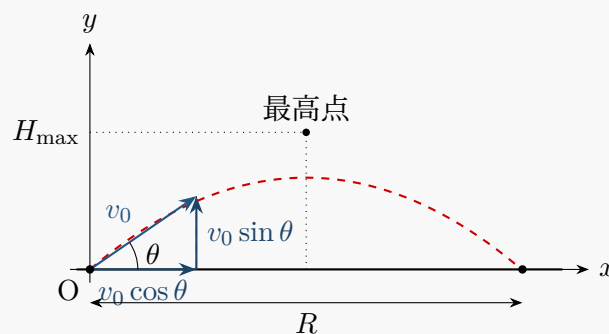
まず、初速度を水平方向と鉛直方向に分解する。

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

水平方向には加速度がないので等速運動であり、鉛直方向は上向きを正にとると加速度 $-g$ の等加速度運動である。したがって、

$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos \theta t \\ y &= v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y &= v_0 \sin \theta - gt \end{aligned}$$

となる。



軌道の形を調べるには、時間 t を消去する。水平方向の式より

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

である。これを鉛直方向の式に代入すると、

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

となる。これは x についての二次関数であるため、斜方投射の軌道は放物線である。

また、投げ出した点と同じ高さに戻る場合は、 $y = 0$ となる $t > 0$ を考えるので、

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

である。最高点では $v_y = 0$ であるから、

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad H_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

となる。水平到達距離は

$$R = v_0 \cos \theta \cdot T = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

である。

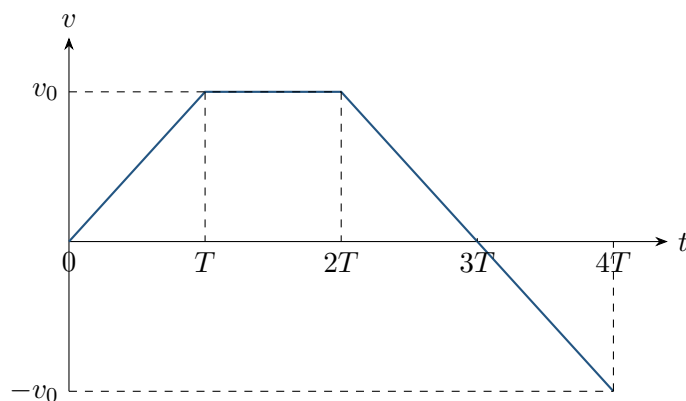
演習問題

解答の方針

以下の問題では、単なる公式代入ではなく、グラフの意味、速度の合成、水平方向と鉛直方向の運動の独立性を意識して解くこと。答えはできるだけ記号を用いて表すこと。

問 1 自動搬送車の v - t グラフ

工場内を一直線上に走る自動搬送車の速度 v と時刻 t の関係が、次のグラフで表されている。搬送車は時刻 $t = 0$ に基準点を通過し、正方向に進み始めた。

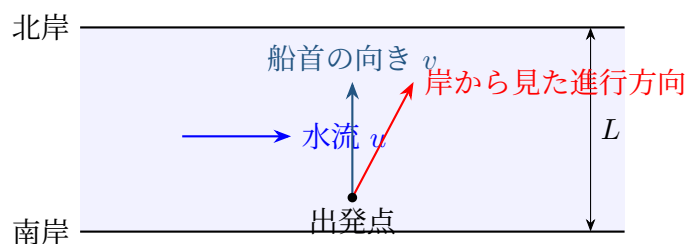


- (1) $0 \leq t \leq T$ と $2T \leq t \leq 4T$ における加速度をそれぞれ求めよ。
- (2) 搬送車の座標 x が最大になる時刻を求めよ。
- (3) 0 から $4T$ までの変位と道のりをそれぞれ求めよ。

問 2 流れのある川を横切るボート

幅 L の川があり、水は東向きに速さ u で流れている。ボートは静水中で速さ v で進むことができる。ただし、 $v > u$ とする。

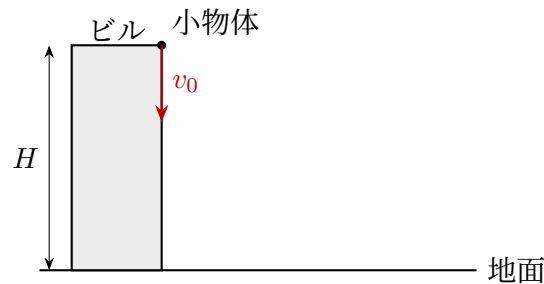
まず、ボートの船首を北向きにして川を横切る場合を考える。



- (1) 岸から見たボートの速度の大きさを求めよ。
- (2) 対岸に着くまでの時間と、下流へ流される距離を求めよ。
- (3) ボートを出発点の正面に到着させたい。船首を北から西へ角度 α だけ傾けるとき、 $\sin \alpha$ を u, v で表せ。また、この場合の横断時間は、船首を北向きにした場合より長いのか短いのか。

問 3 ビルの屋上から小物体を投げ下ろす

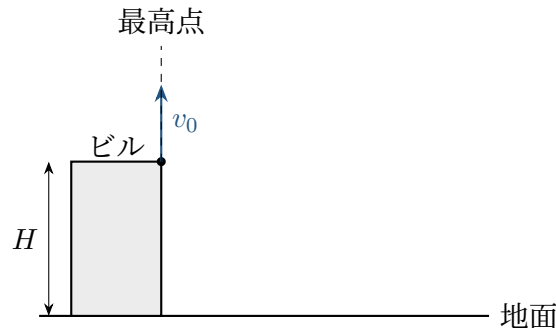
高さ H のビルの屋上から、屋上の真下にある地面上の受け取り場所へ、小物体を真下に投げ下ろす。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを g とする。鉛直下向きを正方向として考えてよい。



- (1) 初速度 v_0 で真下に投げ下ろす。地面に達する直前の速さ v と、地面に達するまでの時間 t を求めよ。
- (2) 投げ下ろされた小物体の速さが v_0 から $3v_0$ になるまでに落下する距離を l_1 、 $2v_0$ から $5v_0$ になるまでの落下距離を l_2 とする。 $\frac{l_2}{l_1}$ を求めよ。

問 4 ビルの屋上からボールを投げ上げる

高さ H のビルの屋上から、ボールを初速度 v_0 で真上に投げ上げる。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを g とする。上向きを正方向として考えてよい。



- (1) 最高点の地面からの高さを h とする。 h を求めよ。
- (2) 地面に達するまでの時間を t とする。 t を求めよ。

問 5 ベルトコンベアから受け皿へ部品を入れる

工場のラインで、小さな部品をベルトコンベアの端から水平方向に送り出し、床に置いた受け皿の中心 A に入れることを考える。受け皿の中心 A は、送り出す点の真下 O から水平距離 L だけ離れている。空気抵抗は無視する。鉛直下向きを正に取る。

部品を送り出す高さとして、次の三つの候補がある。

$$\text{候補 1: 高さ } \frac{L}{4}, \quad \text{候補 2: 高さ } \frac{L}{2}, \quad \text{候補 3: 高さ } L$$

装置には次の二つの条件がある。

条件 1: 送り出すときの水平方向の速さは $\sqrt{gL}$ 以下であること

条件 2: 受け皿に入る直前の速度の大きさは $\frac{3}{2}\sqrt{gL}$ 以下であること

太郎と花子は、どの高さを採用できるかを話し合っている。

太郎: 受け皿の位置は同じだから、高さを変えても、送り出す速さを調整すれば入れられそうだね。

花子: ただし、高さが低いと落下時間が短くなるから、同じ水平距離 L を進ませるには、大きな水平方向の速さが必要になるよ。

太郎: 一方で、高さを高くすると、水平方向の速さは小さくてすむけれど、落下する時間が長いから、直前の鉛直方向の速さが大きくなるんだね。

花子: だから、まず高さを一般に h として、必要な水平方向の速さ v と、受け皿に入る直前の速度の大きさ V を式で表してから、三つの候補を判定しよう。

- (1) 高さ h から送り出したとき、床に達するまでの時間 T と、A に入れるために必要な水平方向の速さ v を求めよ。

次に、二人は条件判定をしやすくするため、 $x = \frac{h}{L}$ とおいて考えることにした。

花子: 条件 1 は $v \leq \sqrt{gL}$ だから、両辺を二乗して $\frac{v^2}{gL} \leq 1$ と見ればよいね。

太郎: 条件 2 も同じように、 $V \leq \frac{3}{2}\sqrt{gL}$ だから、 $\frac{V^2}{gL} \leq \frac{9}{4}$ と判定できるね。

花子: 直前の速度は、水平方向の成分 v と鉛直方向の成分 v_y を合成すればよいから、 $V^2 = v^2 + v_y^2$ を使えばよさそう。

- (2) 受け皿に入る直前の速度の大きさを V とする。 $x = \frac{h}{L}$ とおくとき、

$$\frac{v^2}{gL}, \quad \frac{V^2}{gL}$$

を x を用いて表せ。

- (3) 候補 1, 候補 2, 候補 3 のうち、条件 1 と条件 2 をともに満たすものを選び。

最後に、条件を満たす候補では、部品をコンベア上で静止した状態から加速し、必要な送り出し速度に達してから端を離す。加速できるコンベアの長さを D とし、安全上許される加速度の最大値を $2g$ とする。

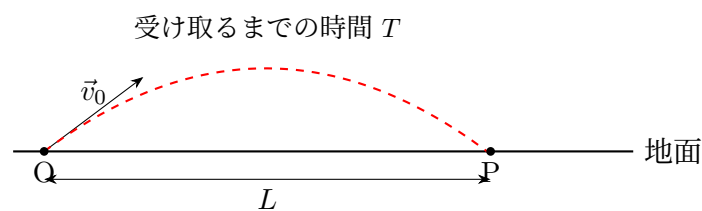
太郎：採用できる高さが決まったら、そのとき必要な送り出し速度を v_* として、コンベア上でその速さまで加速できるかを調べればよいね。

花子：ここでは等加速度直線運動の式 $v_*^2 = 2aD$ を使えば、必要な加速度がわかるよ。

- (4) 条件を満たす候補において必要な送り出し速度を v_* とする。静止した状態から、距離 D の間に等加速度で速さ v_* まで加速するために必要な加速度を求めよ。また、加速度が $2g$ 以下であるために、 D が満たすべき条件を求めよ。

問 6 キャッチボールの斜方投射

地面上の点 O からボールを斜め上向きに投げ出し、水平距離 L だけ離れた同じ高さの点 P で、投げ出してから時間 T 後に受け取った。空気抵抗は無視する。水平方向を正方向、鉛直上向きを正方向とする。



- (1) 初速度の水平成分 v_{0x} と鉛直成分 v_{0y} を、 L , T , g を用いて表せ。
- (2) 初速度の大きさ v_0 と、投げ出す角度 θ について $\tan \theta$ を求めよ。
- (3) ボールが最高点に達する時刻を求めよ。また、その時刻は T とどのような関係にあるか。

補足知識 瞬間の速さと平均の速さ

新幹線や自動車の速度計に表示される速さは、その時点での速さを表す量であり、物理でいう**瞬間の速さ**に対応する。たとえば、速度計が一瞬だけ 100 km/h を示していても、出発してからずっと 100 km/h で進んだという意味ではない。

一方、旅行全体やある区間全体について考えるときは、**平均の速さ**を用いる。

$$\text{平均の速さ} = \frac{\text{全体の移動距離}}{\text{全体にかかった時間}}$$

たとえば、 300 km を 2 h で進んだなら、途中で速く走ったり駅で止まったりしていても、その区間全体の平均の速さは

$$\frac{300 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 150 \text{ km/h}$$

である。

自動車でも同じである。走行中に速度計が 60 km/h を示していても、信号待ちで止まる時間があれば、家から目的地までの平均の速さは 60 km/h より小さくなる。つまり、**瞬間の速さ**は「その瞬間どれくらい速いか」を表し、**平均の速さ**は「全体としてどれくらいのペースで進んだか」を表す。